

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG



BÀI TẬP CÁ NHÂN
HỌC PHẦN: HỌC SÂU (858048)

Giảng viên đảm nhiệm: TS. Đỗ Như Tài

Họ và tên sinh viên: Trần Quốc Hoàng

Mã số sinh viên: 3123580015

Lớp: DDU1231

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2026

PHẦN 1

HỒI QUY TUYẾN TÍNH

CÂU 1. XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN

Cho tập dữ liệu:

x	y
1	3
2	5
3	7
4	9
5	11

Mô hình hồi quy: $y = \beta_0 + \beta_1 x$

Yêu cầu:

a) Tính giá trị trung bình $\bar{x}$ và $\bar{y}$.

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3$$

$$\bar{y} = \frac{3 + 5 + 7 + 9 + 11}{5} = 7$$

b) Tính:

$$SS_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

$$SS_{xy} = (-2)(-4) + (-1)(-2) + (0)(0) + (1)(2) + (2)(4) = 8 + 2 + 0 + 2 + 8 = 20$$

$$SS_x = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$SS_x = (-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2 = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10$$

c) Tính hệ số:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{SS_{xy}}{SS_x}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{20}{10} = 2$$

d) Tính hệ số chặn:

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

$$\hat{\beta}_0 = 7 - 2 \cdot 3 = 1$$

e) Viết phương trình hồi quy tuyến tính.

$$\hat{y} = 1 + 2x$$

f) Dự đoán giá trị y khi $x = 6$.

$$\hat{y} = 1 + 2 \cdot 6 = 13$$

BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP

CÂU 2. TÍNH MEAN SQUARED ERROR (MSE)

Cho mô hình hồi quy: $\hat{y} = 2x + 1$ và tập dữ liệu:

x	y
1	4
2	6
3	8
4	11

Yêu cầu:

a) Tính giá trị dự đoán $\hat{y}$ của từng mẫu.

$$\hat{y}_i = 2x_i + 1$$

$$\hat{y}_1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$$

$$\hat{y}_2 = 2 \cdot 2 + 1 = 5$$

$$\hat{y}_3 = 2 \cdot 3 + 1 = 7$$

$$\hat{y}_4 = 2 \cdot 4 + 1 = 9$$

b) Tính sai số:

$$e_i = \hat{y}_i - y_i$$

$$e_1 = 3 - 4 = -1$$

$$e_2 = 5 - 6 = -1$$

$$e_3 = 7 - 8 = -1$$

$$e_4 = 9 - 11 = -2$$

c) Tính Mean Squared Error:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$MSE = \frac{1 + 1 + 1 + 4}{4} = \frac{7}{4} = 1.75$$

d) Nhận xét độ phù hợp của mô hình.

Nhận xét: Mô hình có xu hướng dự đoán thấp hơn giá trị thực tế ở tất cả các mẫu (sai số luôn âm). Ta có hạn chế là tồn tại bias âm; cần tăng hệ số chặn b lên khoảng 2.25 để tối ưu MSE.

CÂU 3. GRADIENT DESCENT CHO LINEAR REGRESSION

Cho tập dữ liệu:

x	y
1	3
2	5
4	9

Mô hình: $\hat{y} = wx + b$

Khởi tạo: $w = 0, b = 0$

Learning rate: $\eta = 0.1$

Hàm mất mát:

BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP

$$J(w, b) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (y_i - (wx_i + b))^2$$

Yêu cầu:

a) Tính giá trị dự đoán của từng mẫu.

$$\hat{y} = wx + b$$

$w = 0, b = 0 \Rightarrow$ bằng 0 hết.

b) Tính gradient:

$$\frac{\partial J}{\partial w}, \frac{\partial J}{\partial b}$$

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{3} [(-3) \cdot (1) + (-5) \cdot (2) + (-9) \cdot (4)] = \frac{-49}{3} \approx -16.3333$$

$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{3} [-3 - 5 - 9] = \frac{-17}{3} \approx -5.6667$$

c) Thực hiện 1 bước cập nhật Gradient Descent:

$$w_{new} = w - \eta \frac{\partial J}{\partial w}$$

$$b_{new} = b - \eta \frac{\partial J}{\partial b}$$

$$w_{new} = 0 - 0.1 \cdot \left(-\frac{49}{3}\right) = \frac{49}{30} \approx 1.6333$$

$$b_{new} = 0 - 0.1 \cdot \left(-\frac{17}{3}\right) = \frac{17}{30} \approx 0.5667$$

d) Viết phương trình hồi quy mới sau cập nhật.

$$\hat{y} = wx + b$$

$$\hat{y} = 1.6333x + 0.5667$$

CÂU 4. HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

Cho tập dữ liệu:

x1	x2	y
1	2	5
2	1	6
3	2	9
4	3	12

Mô hình: $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2$

Yêu cầu:

a) Viết ma trận dữ liệu X và vector Y .

BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 9 \\ 12 \end{bmatrix}$$

b) Viết công thức nghiệm chuẩn:

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

c) Tính $X^T X$.

$$X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 10 & 8 \\ 10 & 30 & 22 \\ 8 & 22 & 18 \end{bmatrix}$$

d) Tính $X^T Y$.

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 32 \\ 92 \\ 70 \end{bmatrix}$$

e) Tính vector tham số $\hat{\beta}$.

$$(X^T X)^{-1} = \frac{1}{24} \begin{bmatrix} 56 & -4 & -20 \\ -4 & 8 & -8 \\ -20 & -8 & 20 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \beta_0 = 1, \beta_1 = 2, \beta_2 = 1$$

$$\Rightarrow \hat{y} = 1 + 2x_1 + x_2$$

f) Dự đoán giá trị y khi $x_1 = 5, x_2 = 2$.

$$x_1 = 5, x_2 = 2 \Rightarrow \hat{y} = 1 + 2 \cdot (5) + 2 = 13$$

CÂU 5. HỒI QUY TUYẾN TÍNH

Cho tập dữ liệu gồm 5 điểm dữ liệu (x, y) như sau: (1,2), (2,3), (3,5), (4,4), (5,6). Xét mô hình hồi quy tuyến tính:

$$y = wx + b$$

Giả sử các tham số ban đầu:

$$w^{(0)} = 0, b^{(0)} = 0$$

Hàm mất mát được sử dụng là:

$$J(w, b) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (y_i - (wx_i + b))^2$$

với $m = 5$.

Thuật toán huấn luyện sử dụng Batch Gradient Descent với learning rate $\eta = 0.1$.

Anh/chị hãy:

a) Viết biểu thức đạo hàm $\frac{\partial J}{\partial w}$, $\frac{\partial J}{\partial b}$, và $J(w, b)$ theo tập điểm dữ liệu.

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (wx_i + b - y_i)x_i, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (wx_i + b - y_i)$$

b) Thực hiện một bước cập nhật Gradient Descent để tính $w^{(1)}$ và $b^{(1)}$.

Với $w^{(0)} = 0, b^{(0)} = 0$:

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{-(1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 4 + 5 \cdot 6)}{5} = \frac{-69}{5} = -13.8$$

BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP

$$\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{-(2 + 3 + 5 + 4 + 6)}{5} = \frac{-20}{5} = -4$$

$$w^{(1)} = 0 - 0.1(-13.8) = 1.38, \quad b^{(1)} = 0 - 0.1(-4) = 0.4$$

c) Sử dụng mô hình sau bước cập nhật thứ nhất để dự đoán giá trị y khi $x = 6$.

$$\hat{y} = 1.38 \cdot (6) + 0.40 = 8.68$$

HỒI QUY PHÂN LỚP

CÂU 6. PHÂN LỚP BẰNG ĐƯỜNG QUYẾT ĐỊNH TUYẾN TÍNH

Cho: $w = (2, -1)$, $b = 1$

Quy tắc phân lớp:

$$w^T x + b \geq 0 \Rightarrow \text{class 1}$$

$$w^T x + b < 0 \Rightarrow \text{class 0}$$

Cho các điểm dữ liệu:

Điểm	x1	x2
A	1	1
B	2	1
C	1	3
D	4	2

Yêu cầu:

a) Tính giá trị: $w^T x + b$ cho từng điểm.

$$z = 2x_1 - x_2 + 1$$

$$z_1 = 2(1) - 1 + 1 = 2$$

$$z_1 = 2(2) - 1 + 1 = 4$$

$$z_1 = 2(1) - 3 + 1 = 0$$

$$z_1 = 2(4) - 2 + 1 = 7$$

b) Xác định lớp của từng điểm.

Do tất cả $\geq 0 \Rightarrow$ Class 1 hết.

c) Viết phương trình đường quyết định.

$$2x_1 - x_2 + 1 = 0 \Leftrightarrow x_2 = 2x_1 + 1$$

d) Vẽ các điểm dữ liệu và đường phân lớp trên hệ trục tọa độ.

Biểu diễn: Đường thẳng $x_2 = 2x_1 + 1$ đi qua $(0, 1)$ và $(-0.5, 0)$. Điểm C nằm chính xác trên đường phân chia, các điểm A, B, D nằm trọn trong vùng $2x_1 - x_2 + 1 > 0$.

CÂU 7. LOGISTIC REGRESSION, TÍNH XÁC SUẤT PHÂN LỚP

Cho mô hình Logistic Regression:

$$P(y = 1|x) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

với: $z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$

Biết: $w_1 = 0.5$, $w_2 = -1$, $b = 0.2$

Cho mẫu dữ liệu: $x = (2, 1)$

BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP

Yêu cầu:

a) Tính giá trị z .

$$z = 0.5(2) + (-1)(1) + 0.2 = 0.2$$

b) Tính xác suất: $P(y = 1|x)$

$$P(y = 1|x) = \frac{1}{1 + e^{-0.2}} \approx 0.5498$$

c) Nếu ngưỡng phân lớp là 0.5 thì mẫu thuộc lớp nào?

$$\text{Ngưỡng } 0.5 \Rightarrow P = 0.5498 \geq 0.5 \Rightarrow \text{Class } 1.$$

d) Nếu ngưỡng phân lớp là 0.8 thì mẫu thuộc lớp nào?

$$\text{Ngưỡng } 0.8 \Rightarrow P = 0.5498 < 0.8 \Rightarrow \text{Class } 0.$$

CÂU 8. TÍNH CROSS-ENTROPY LOSS

Cho dữ liệu:

Mẫu	y thực	z
1	1	0.9
2	0	0.2
3	1	0.7

Hàm mất mát:

$$J(w) = - \sum_{i=1}^N [y_i \log z_i + (1 - y_i) \log (1 - z_i)]$$

Yêu cầu:

a) Tính loss của từng mẫu.

$$L_1 = -\ln(0.9) \approx 0.1054.$$

$$L_2 = -\ln(1 - 0.2) = -\ln(0.8) \approx 0.2231.$$

$$L_3 = -\ln(0.7) \approx 0.3567.$$

b) Tính tổng loss.

$$\text{Total Loss} = 0.1054 + 0.2231 + 0.3567 = 0.6852.$$

c) Tính average loss.

$$\text{Average Loss} = \frac{0.6852}{3} \approx 0.2284.$$

d) Nhận xét chất lượng mô hình.

Nhận xét: Mô hình phân lớp rất tốt, các giá trị xác suất dự đoán khớp cao với nhãn thực tế, dẫn đến mức độ tổn thất trung bình nhỏ (0.2284).

BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP

CÂU 9. PERCEPTRON LEARNING

Cho tập dữ liệu:

x1	x2	t
1	1	1
2	1	1
1	3	-1

Khởi tạo: $w = (0,0)$, $b = 0$, Learning rate $\rho = 1$

Quy tắc cập nhật:

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} + \rho t_k x_k$$

$$b^{(t+1)} = b^{(t)} + \rho t_k$$

Yêu cầu:

a) Xác định mẫu bị phân lớp sai.

b) Cập nhật trọng số sau từng mẫu.

c) Tính trọng số cuối cùng sau 1 epoch.

$w = (0, -2)$, $b = 0$

d) Viết phương trình đường quyết định mới.

$$0x_1 - 2x_2 + 0 = 0 \Leftrightarrow x_2 = 0$$

CÂU 10. HỒI QUY PHÂN LỚP

Cho tập dữ liệu huấn luyện gồm 4 mẫu (x_k, t_k) , trong đó

$$x_k = (x_{k1}, x_{k2}) \in \mathbb{R}^2, t_k \in \{-1, +1\}.$$

Tập dữ liệu được cho như sau:

$$((1,1), +1), ((2,1), +1), ((1,2), -1), ((2,2), -1).$$

Xét mô hình phân lớp tuyến tính:

$$\hat{y} = \text{sign}(w^T x + b),$$

trong đó

$$\text{sign}(z) = \begin{cases} +1, & z \geq 0, \\ -1, & z < 0. \end{cases}$$

Hàm chi phí được xác định bởi:

$$J(w, b) = \sum_{x_k \in Y} (-t_k) (w^T x_k + b),$$

với Y là tập các mẫu bị phân lớp sai.

Anh/chị hãy:

a) Xác định các mẫu bị phân lớp sai với tham số ban đầu $w^{(0)} = 1$, $b^{(0)} = 0$.

Giá trị $z = x_1 + x_2$:

$(1,1): z = 2 > 0$ (Đúng); $(2,1): z = 3 > 0$ (Đúng)

$(1,2): z = 3 > 0 \neq -1$ (Sai); $(2,2): z = 4 > 0 \neq -1$ (Sai)

Tập mẫu sai: $Y = \{(1,2), (2,2)\}$.

BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP

b) Viết biểu thức đạo hàm $\frac{\partial J}{\partial w}$, $\frac{\partial J}{\partial b}$.

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \sum_{x_k \in Y} (-t_k x_k), \quad \frac{\partial J}{\partial b} = \sum_{x_k \in Y} (-t_k)$$

c) Viết và thực hiện một bước cập nhật tham số theo Perceptron Learning.

$$\frac{\partial J}{\partial w} = (1, 2) + (2, 2) = (3, 4), \quad \frac{\partial J}{\partial b} = 1 + 1 = 2$$

$$w^{(1)} = (1, 1) - (3, 4) = (-2, -3)^T, \quad b^{(1)} = 0 - 2 = -2$$

PHẦN 2

CÂU 11. Tính hệ số xác định R^2

Cho bảng dữ liệu:

Mẫu	y thực tế	ŷ dự đoán
1	10	12
2	15	14
3	20	19
4	25	27
5	30	28

Yêu cầu:

a) Tính $\bar{y}$.

$$\bar{y} = \frac{100}{5} = 20.$$

b) Tính tổng biến thiên toàn phần:

$$SST = \sum (y_i - \bar{y})^2$$
$$SST = (-10)^2 + (-5)^2 + 0^2 + 5^2 + 10^2 = 250.$$

c) Tính tổng sai số chưa giải thích:

$$SSE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$
$$SSE = (-2)^2 + 1^2 + 1^2 + (-2)^2 + 2^2 = 14.$$

d) Tính hệ số xác định:

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}$$
$$R^2 = 1 - \frac{14}{250} = 0.944$$

e) Giải thích ý nghĩa của giá trị R^2 .

Ý nghĩa: Mô hình giải thích được 94.4% biến thiên của y. Độ phù hợp cực kỳ cao.

BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP

CÂU 12. RIDGE REGRESSION – TÍNH HÀM MẤT MÁT CÓ PHẠT

Cho mô hình hồi quy có:

$$SSE = 40$$

Hệ số dốc:

$$a_1 = 3$$

Tham số phạt:

$$\lambda = 2$$

Ridge loss được tính:

$$Loss_{Ridge} = SSE + \lambda a_1^2$$

Yêu cầu:

a) Tính penalty của Ridge Regression.

$$Penalty = \lambda \cdot a_1^2 = 2 \cdot (3)^2 = 2 \cdot 9 = 18$$

b) Tính tổng loss.

$$Loss_{Ridge} = SSE + Penalty = 40 + 18 = 58$$

c) Nếu λ tăng lên 5 thì loss thay đổi như thế nào?

Penalty mới:

$$Penalty_{mới} = 2 \cdot (5)^2 = 2 \cdot 25 = 50$$

Loss mới:

$$Loss_{mới} = 40 + 50 = 90$$

Thay đổi: Loss tăng thêm $90 - 58 = 32$ đơn vị (tăng mạnh do hệ số bị bình phương).

d) Giải thích vì sao Ridge Regression có thể giúp giảm overfitting.

- Ridge Regression bổ sung thành phần phạt chuẩn L_2 ($\lambda \sum w_i^2$) vào hàm mất mát.
- Khi mô hình bị overfitting, các hệ số trọng số w_i thường có giá trị rất lớn để "cố bám" theo các điểm dữ liệu nhiễu.
- Bằng cách phạt độ lớn bình phương của các trọng số, Ridge bắt buộc thuật toán phải thu nhỏ các giá trị w_i về gần 0, giúp đường dự đoán mượt hơn, giảm variance và nâng cao khả năng tổng quát hóa trên tập dữ liệu mới.

CÂU 13. LASSO REGRESSION – TÍNH HÀM MẤT MÁT CÓ PHẠT

Cho mô hình có:

$$SSE = 40$$

Hệ số:

$$a_1 = 3, a_2 = -2, a_3 = 0.5$$

Tham số phạt:

$$\lambda = 2$$

LASSO loss:

$$Loss_{LASSO} = SSE + \lambda(|a_1| + |a_2| + |a_3|)$$

Yêu cầu:

a) Tính tổng độ lớn tuyệt đối của các hệ số.

BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP

$$\sum |a_i| = |a_1| + |a_2| + |a_3| = |3| + |-2| + |0.5| = 3 + 2 + 0.5 = 5.5$$

b) Tính penalty LASSO.

$$Penalty = \lambda \sum |a_i| = 2 \cdot 5.5 = 11.$$

c) Tính tổng loss.

$$Loss_{LASSO} = SSE + Penalty = 40 + 11 = 51.$$

d) Giải thích vì sao LASSO có thể dùng để chọn đặc trưng.

- LASSO Regression sử dụng thành phần phạt chuẩn L_1 ($\lambda \sum |w_i|$).
- Về mặt hình học, vùng ràng buộc của chuẩn L_1 có dạng các góc nhọn (hình thoi/đa diện). Khi tối ưu hóa hàm mất mát, nghiệm tối ưu rất dễ rơi vào các đỉnh góc này, khiến cho một số hệ số w_i bị ép giảm về chính xác bằng 0.
- Những đặc trưng ứng với $w_i = 0$ sẽ hoàn toàn bị loại khỏi mô hình. Nhờ đó, LASSO thực hiện tự động công việc chọn lọc ra các đặc trưng quan trọng nhất.

CÂU 14. ELASTIC NET – TÍNH LOSS KẾT HỢP RIDGE VÀ LASSO

Cho:

$$SSE = 50$$

Các hệ số:

$$a_1 = 2, a_2 = -1, a_3 = 3$$

Cho:

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0.5$$

Elastic Net loss:

$$Loss = SSE + \lambda_1 \sum |a_i| + \lambda_2 \sum a_i^2$$

Yêu cầu:

a) Tính thành phần LASSO:

$$\lambda_1 \sum |a_i|$$

$$\sum |a_i| = |2| + |-1| + |3| = 2 + 1 + 3 = 6.$$

$$Thành phần LASSO = \lambda_1 \sum |a_i| = 1 \cdot 6 = 6.$$

b) Tính thành phần Ridge:

$$\lambda_2 \sum a_i^2$$

$$\sum a_i^2 = 2^2 + (-1)^2 + 3^2 = 4 + 1 + 9 = 14.$$

$$Thành phần Ridge = \lambda_2 \sum a_i^2 = 0.5 \cdot 14 = 7.$$

c) Tính tổng Elastic Net loss.

$$Loss = SSE + Thành phần LASSO + Thành phần Ridge = 50 + 6 + 7 = 63$$

a) Khi nào nên dùng Elastic Net thay vì chỉ dùng Ridge hoặc LASSO?

- **Đa cộng tuyến mạnh:** Khi các biến đặc trưng tương quan cao với nhau, LASSO thường chọn ngẫu nhiên 1 biến và bỏ qua các biến còn lại. Elastic Net kết hợp thêm Ridge giúp giữ lại nhóm các biến tương quan đó.

BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP

- **Số đặc trưng lớn hơn số mẫu ($p > n$):** LASSO chỉ chọn tối đa n đặc trưng. Elastic Net loại bỏ hạn chế này.
- **Cần sự cân bằng:** Khi ta muốn vừa loại bỏ bớt biến nhiễu (tính chất của LASSO) vừa muốn giữ cho trọng số ổn định (tính chất của Ridge).

CÂU 15. BÀI TẬP TỔNG HỢP

Một cửa hàng ghi nhận dữ liệu doanh số:

Tuần	Chi phí quảng cáo x	Doanh số y
1	2	20
2	3	25
3	5	35
4	7	45
5	9	55

Yêu cầu:

a) Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính:

$$y = a_0 + a_1x$$

Số mẫu $n = 5$.

Giá trị trung bình:

$$\bar{x} = \frac{2 + 3 + 5 + 7 + 9}{5} = \frac{26}{5} = 5.2$$

$$\bar{y} = \frac{20 + 25 + 35 + 45 + 55}{5} = \frac{180}{5} = 36$$

b) Dự đoán doanh số khi chi phí quảng cáo là $x = 10$.

$$\hat{y} = 10 + 5 \cdot (10) = 10 + 50 = 60.$$

c) Tính MAE, MSE, RMSE trên tập dữ liệu đã cho.

So sánh giá trị dự đoán $\hat{y}_i = 10 + 5x_i$ với y_i thực tế:

$$x_1 = 2 \Rightarrow \hat{y}_1 = 20 \text{ (Sai số: 0)}$$

$$x_2 = 3 \Rightarrow \hat{y}_2 = 25 \text{ (Sai số: 0)}$$

$$x_3 = 5 \Rightarrow \hat{y}_3 = 35 \text{ (Sai số: 0)}$$

$$x_4 = 7 \Rightarrow \hat{y}_4 = 45 \text{ (Sai số: 0)}$$

$$x_5 = 9 \Rightarrow \hat{y}_5 = 55 \text{ (Sai số: 0)}$$

Tất cả điểm dữ liệu đều nằm khớp tuyệt đối trên đường thẳng hồi quy, do đó:

$$MAE = \frac{1}{5} \sum |y_i - \hat{y}_i| = 0.$$

$$MSE = \frac{1}{5} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 0.$$

$$RMSE = \sqrt{MSE} = 0.$$

d) Tính R^2 .

$$SST = \sum (y_i - \bar{y})^2 = (-16)^2 + (-11)^2 + (-1)^2 + 9^2 + 19^2 = 256 + 121 + 1 + 81 + 361 = 820.$$

BÀI TẬP VỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH VÀ PHÂN LỚP

$$SSE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 0.$$

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{0}{820} = 1.$$

e) Nhận xét mối quan hệ giữa chi phí quảng cáo và doanh số.

Chi phí quảng cáo và doanh số có mối quan hệ tuyến tính đồng biến hoàn hảo ($R^2 = 1.0$).

Hệ số $a_1 = 5$ cho biết khi tăng thêm 1 đơn vị chi phí quảng cáo thì doanh số trung bình sẽ tăng thêm đúng 5 đơn vị.

---o0o---

(Hết)